

أهداف التعلم

- شرح كيف يولّد نموذج اللغة النص عن طريق التنبؤ بالكلمة التالية، ولماذا يؤدي هذا إلى الهلوسة.
- شرح ما الذي يجعل نموذج اللغة كبيرًا، موضحًا دور ضبط RLHF وتعدد الوسائط.

عندما يكتب نظام محادثة فقرة، يولد النموذج اللغوي الأساسي عادة رمزًا نصيًا تاليًا (Token) ثم يكرر العملية؛ وقد يكون الرمز كلمة أو جزءًا منها أو علامة ترقيم. يحسب النموذج توزيع احتمالات تعلمه من بيانات التدريب وسياق الطلب، ثم تختار طريقة التوليد رمزًا وفق إعداداتها. ويمكن لأنظمة مبنية على نماذج لغوية تنفيذ مهام مثل التلخيص والترجمة والإجابة وتوليد البرمجيات، وقد تتصل بعض الأنظمة بأدوات أو مصادر خارجية. لكن هدف التنبؤ الاحتمالي لا يتضمن ضمانًا مدمجًا لصحة الادعاءات؛ لذلك قد ينتج النظام معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصياغة تبدو مقنعة، وهي ظاهرة تسمى الهلوسة. يشرح الدرس كذلك كيف قد تحسن طرق ضبط مثل RLHF اتباع التعليمات، من دون أن تضمن الحقيقة أو السلامة، وكيف تتعامل بعض الأنظمة مع أكثر من وسيط مثل النص والصورة والصوت بحسب تصميمها.

السؤال الموجِّه: كيف يولد نموذج لغوي النص، وماذا يعني «كبير» في هذا الدرس، ولماذا لا تضمن الطلاقة صحة المعلومات؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يولد النموذج اللغوي التوليدي النص عادة بإضافة رمز (Token) بعد آخر وفق سياقه. وقد تحسن النماذج الكبيرة أداء مهام متعددة، لكن الحجم لا يضمن الحقيقة. وقد تستخدم بعض الأنظمة RLHF أو طرق ضبط أخرى، وقد تدعم أكثر من وسيط؛ وتختلف القدرات والحدود بحسب النظام.

المفاهيم الأساسية:

- نموذج اللغة، التنبؤ بالرمز التالي
- الهلوسة
- نموذج اللغة الكبير (LLM)، مَعلمات النموذج (Parameters)
- RLHF
- تعدد الوسائط

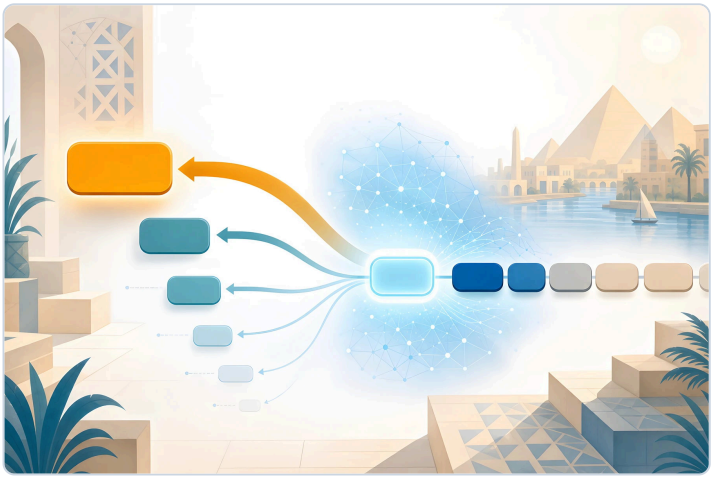
مصطلحات أساسية

نموذج اللغة – يتعلم احتمالات تسلسل الرموز، ويمكن للتوليدي توقع الرمز التالي.

الهلوسة – معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة قد تبدو مقنعة.

📌 ملحوظة مهمّة

1. نماذج اللغة والتنبؤ بالرمز التالي



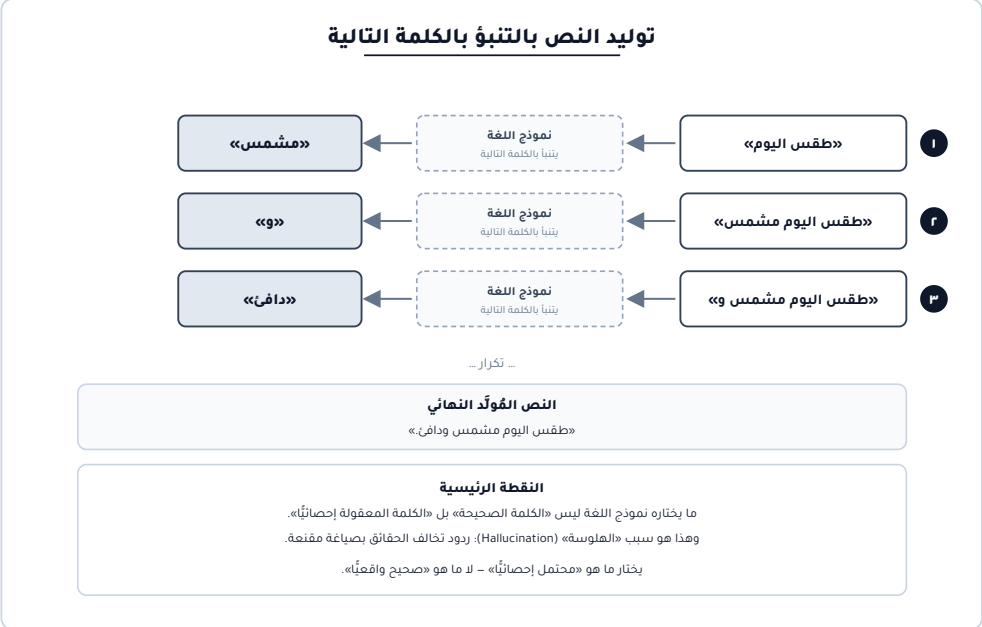
يتنبأ النموذج اللغوي التوليدي بالرمز النصي التالي وفق السياق.

(1) **نموذج اللغة** نموذج يتعلم أنماط تسلسل الرموز في البيانات. ويمكن للنموذج التوليدي تقدير توزيع احتمال الرمز النصي التالي بالاعتماد على السياق؛ والرمز قد يكون كلمة أو جزء كلمة أو علامة ترقيم.

(2) يتحقق توليد النص بإضافة رمز بعد آخر وتحديث السياق في كل خطوة، حتى يصل النظام إلى حد التوقف أو الطول المحدد.

الخطوة	الجملة المُدخلة	الكلمة المتوقعة التالية
الأولى	"طقس اليوم"	"مشمس"
الثانية	"طقس اليوم مشمس"	"و"
الثالثة	"طقس اليوم مشمس و"	"دافئ"

بهذه الطريقة يبنى النص رمزًا بعد آخر. قد يطابق الرمز كلمة كاملة، أو جزء كلمة، أو علامة ترقيم وفق طريقة تقسيم النص المستخدمة.



الشكل 7.3.1 – يولد النص بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق السياق.

(3) يحسب النموذج لكل رمز مرشح درجة أو احتمالًا مشروطًا بالسياق. ثم تختار خوارزمية التوليد الرمز التالي وفق إعدادات مثل أخذ العينات ودرجة الحرارة. ولا يكتفي النموذج بعدّ تكرار الكلمات؛ بل تتعلم الشبكة تمثيلات ومعلمات معقدة من سياقات كثيرة أثناء التدريب.

(4) ينتج النموذج رمزًا وفق توزيعه الاحتمالي، ولا يملك في هدف التنبؤ وحده ضمانًا لصحة الادعاءات. لذلك قد تظهر **الهلوسة**: معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بالمصدر، مع صياغة قد تبدو مقنعة. وللهلوسة أسباب متعددة، فلا تنسب إلى عامل واحد فقط.

2. نماذج اللغة الكبيرة (LLM)

(1) **نموذج اللغة الكبير (LLM)** نموذج لغوي ذو عدد كبير من المعلمات ومدرب على بيانات واسعة قد تشمل نصوصًا وبرمجيات ومصادر متنوعة بحسب النموذج. وكثير من النماذج الحديثة مبني على بنية المحوِّل (Transformer). ولا يوجد حد رسمي واحد يجعل النموذج «كبيرًا».

(2) في هذا الدرس نصف «الكبر» بثلاثة جوانب مترابطة: عدد معلمات النموذج، وحجم بيانات أو رموز التدريب، والقدرة الحاسوبية المستخدمة. وتختلف هذه الجوانب كثيرًا من نموذج إلى آخر.

الجانب	الوصف
كمية بيانات التدريب	قد تكون بيانات التدريب ضخمة جدًا، ويقاس حجم النصوص الحديثة عادة بعدد الرموز (Tokens) لا الكلمات فقط
عدد مَعلمات النموذج	معلمات عددية تتعلم أثناء التدريب؛ يحتوي كثير من النماذج الكبيرة على مليارات منها، وتختلف الأحجام بين النماذج

(3) قد تتحسن قدرات متعددة مع زيادة مناسبة في حجم النموذج والبيانات والحوسبة وجودة التدريب، لكن لا يوجد حد ثابت يضمن ظهور قدرة بعينها. وقد يظل النموذج يخطئ في الاستدلال أو الحقائق حتى إذا نجح في التلخيص والترجمة وتوليد البرمجيات.

(4) توجد أنظمة محادثة عديدة مبنية على نماذج لغوية كبيرة، مثل ChatGPT Claudeg Geminig. وهي أسماء منتجات قد تتغير قدراتها وإصداراتها؛ لذلك نركز على المفهوم العام ونختبر كل نظام وحدوده قبل استخدامه.

3. الضبط عبر RLHF

(1) قد لا يتبع النموذج الأساسي التعليمات أو قصد المستخدم بصورة موثوقة، وقد ينتج في بعض الحالات مخرجات غير مناسبة أو غير آمنة. لذلك تستخدم مراحل ضبط لاحقة إلى جانب تصميم النظام واختباره.

مصطلحات أساسية

نموذج اللغة الكبير (LLM) – شبكة ضخمة مدرَّبة على نصوص هائلة.

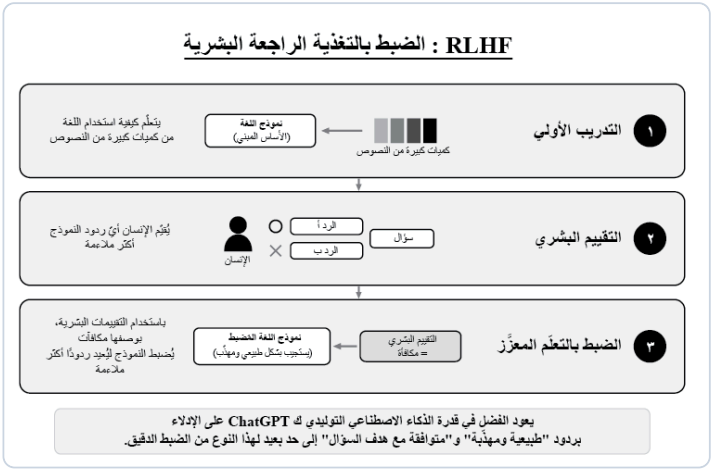
المعامل – قيمة وزن؛ تحتوي نماذج اللغة الكبيرة على مليارات منها.

RLHF – التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية: الضبط بجعل التقييم البشري مكافأة.

(2) **التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية (RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback)** إحدى طرق الضبط، وليست الوحيدة. في مسارها التقليدي تستخدم تفضيلات بشرية لتدريب نموذج مكافأة، ثم يستخدم التعلم المعزز هذه الإشارة لتحسين سلوك النموذج.

(3) تسير RLHF وفق التدفق التالي.

المرحلة	الوصف
① **التدريب الأولي**	بناء نموذج لغة تعلّم استخدام الكلمات من كميات كبيرة من النصوص
② **التقييم البشري**	يقارن مقيّمون مخرجات أو يصنفونها لتكوين بيانات تفضيل وفق معايير محددة
③ **الضبط عبر التعلم المعزز**	يدرَّب في المسار التقليدي نموذج مكافأة من بيانات التفضيل، ثم تستخدم إشارته في التعلم المعزز لضبط النموذج



الشكل 7.3.2 – RLHF: تصبح التقييمات البشرية مكافآت تضبط النموذج

(4) قد يحسن RLHF اتباع التعليمات والأسلوب وبعض جوانب السلامة، لكنه لا يضمن الحقيقة أو الأمان أو ملاءمة كل مخرج. وتعتمد جودة المساعد أيضًا على التدريب المسبق وطرق الضبط الأخرى وتصميم النظام والأدوات والتقييم المستمر.

4. تعدد الوسائط



قد يستقبل النظام متعدد الوسائط أو ينتج أكثر من نوع من البيانات، بحسب تصميمه.

(1) **تعدد الوسائط**: قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، مثل النص والصورة أو الصوت. وقد يتعلق ذلك بالمدخلات أو المخرجات أو كليهما، ولا يعني أن كل نظام يدعم جميع الأنواع.

(2) كانت نماذج لغوية كثيرة نصية، ثم ظهرت نماذج وأنظمة تربط النص بوسائط أخرى. وقد تدعم بعض الأنظمة وصف صورة بالنص، أو تحويل صوت إلى نص، أو توليد صورة من

توقّف وفكّر

عند تركه بدون ضبط، قد يعطي النموذج الضخم إجابة غير مناسبة أو خارج الموضوع. ما الخطوة التي تصحح ذلك؟



التغذية الراجعة البشرية تصنّف المخرجات لضبط النموذج.

مصطلحات أساسية

تعدد الوسائط – نموذج واحد يتعامل مع أنواع متعددة من البيانات.

الوسيط – نوع واحد من البيانات (نص، صورة، صوت...).

وصف، أو تحليل فيديو؛ وتختلف القدرات المتاحة بحسب النظام.

(3) تمثل البيانات داخل الحاسوب بقيم عددية، لكن طريقة ترميز النص والصورة والصوت ومعالجتها قد تختلف. تستخدم الأنظمة متعددة الوسائط بنى تربط هذه التمثيلات أو تدمجها، وقد تكون نموذجًا واحدًا أو نظامًا يجمع مكونات متخصصة.

(4) يوسع تعدد الوسائط بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الربط بين أنواع من البيانات، لكنه لا يلغي الحاجة إلى فحص الدقة والخصوصية وحقوق الاستخدام والتحيز والسلامة في كل وسيط.

الفكرة الرئيسة

يولد النموذج اللغوي التوليدي رمزًا بعد آخر وفق توزيع احتمالي، وهذا لا يضمن صحة الحقائق. يصف «الكبر» جوانب مثل عدد المعلمات وحجم التدريب والحوسبة، من دون حد ثابت يضمن قدرة بعينها. وقد يحسن RLHF اتباع التعليمات وبعض جوانب السلامة، لكنه لا يضمن الصحة أو الأمان. أما النظام متعدد الوسائط فقد يعالج أكثر من وسيط بحسب تصميمه. لذلك: الطلاقة لا تساوي الحقيقة، والتحقق ضروري.

توقّف وفكّر

إذا بدا النموذج واثقًا وطليقًا، فهل هذا يضمن أنه صحيح؟

مثال محلول

(1) ضع علامة على كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ نموذج اللغة هو نموذج يتنبأ بالكلمة المرجّح أن تأتي بعد ذلك في الجملة.

ب ينتهي نموذج اللغة من المعالجة بعد التنبؤ بكلمة واحدة فقط ولا يقوم بتوليد النص.

جـ قد تتحسن بعض القدرات مع زيادة مناسبة في حجم النموذج والبيانات والحوسبة، لكن لا يوجد حد ثابت يضمن قدرة جديدة.

د تعدد الوسائط هو خاصية التعامل مع النص فقط.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 نموذج لغوي ذو عدد كبير من المعلمات ومدرب على بيانات واسعة من مصادر متنوعة

2 طريقة ضبط تستخدم تفضيلات بشرية لبناء إشارة مكافأة ثم تحسن سلوك النموذج بالتعلم المعزز

3 إنتاج معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصياغة قد تبدو مقنعة

[الخيارات] أ الهلوسة ب نموذج اللغة الكبير جـ RLHF

الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح لنموذج اللغة. لذلك، ○.

ب يولد النموذج النص عادة بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق السياق. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح لنماذج اللغة الكبيرة. لذلك، ○.

د تعدد الوسائط قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، وقد تتعلق بالمدخلات أو المخرجات أو كليهما. لذلك، ×.

(2)

1: نموذج لغوي ذو معلمات كثيرة وتدريب واسع هو نموذج لغة كبير، من دون حد رسمي واحد لكلمة «كبير». **ب**

2: الضبط الذي يستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز هو RLHF. **جـ**

3: إنتاج معلومات غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصورة قد تبدو مقنعة هو الهلوسة. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما مصطلح النموذج الذي يتعلم أنماط تسلسل الرموز، ويمكن استخدامه لتقدير احتمال الرمز التالي؟
2. ما مصطلح النموذج اللغوي ذي العدد الكبير من المعلمات والمدرب على بيانات واسعة؟
3. ما اسم طريقة الضبط التي تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز؟
4. ما مصطلح قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، مثل النص والصورة أو الصوت؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف كيفية عمل نموذج اللغة بأنسب شكل.

- **أ** يحفظ الجملة المُدخلة كما هي ويعيد نفس الجملة.
- **ب** يولد النص بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق توزيع احتمالي مشروط بالسياق.
- **ج** يختار ويعيد أقرب تطابق من جمل قالبية مُعدّة مسبقًا.
- **د** يفهم معنى الجملة فهمًا كاملًا ويعيد الإجابة الصحيحة الوحيدة.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف سبب الهلوسة بأنسب شكل.

- **أ** لأن نموذج اللغة يسترجع ويعيد دائمًا جملًا من بيانات التدريب كما هي.
- **ب** لأن نموذج اللغة يختار ويعيد كلمات محتملة إحصائيًا وليست بالضرورة صحيحة.
- **ج** لأن نموذج اللغة يتجنب الإجابة عن الأسئلة ويعيد نصًا غير ذي صلة.
- **د** لأن نموذج اللغة مصمم ليعيد إجابات قائمة على الحقائق فقط.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف RLHF بأنسب شكل.

- **أ** طريقة لبناء نموذج لغة من الصفر باستخدام كمية كبيرة من النصوص.
- **ب** طريقة ضبط تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز لتحسين اتباع التعليمات.
- **ج** طريقة تزيل بنية الشبكة العصبية من نموذج اللغة وتبسّط المعالجة.
- **د** طريقة تجعل نموذج اللغة يحل مسائل رياضية لتحسين دقته الحسابية.

(4) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد تطبيقًا مناسبًا للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.

- **أ** عرض صورة وجعلها تُوصف بالنص.
- **ب** الاستماع إلى صوت وتحويله إلى نص.
- **ج** إعطاء تعليمات نصية وتوليد صورة.
- **د** حساب نتيجة قيم عددية مُدخلة باستخدام قواعد العمليات الحسابية الأربع فقط وإعادتها.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن لنموذج لغوي أن يعطي إجابة سلسة لكنها خاطئة من حيث الحقائق (هلوسة). **[6]**

ارجع إلى: التنبؤ الاحتمالي بالرمز التالي وعدم وجود تحقق مدمج من الحقائق.

💡 توقّف وفكّر

هل يختار النموذج فعليًا ما هو «معقول» أم ما هو «صحيح»؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يريد نادٍ مدرسي استخدام روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في كتابة مقالات قصيرة عن التاريخ المحلي لموقع المدرسة الإلكتروني. أنت تقدّم المشورة حول استخدامه بمسؤولية.

1 · **حدد أين يفيد.** اذكر جزءًا واحدًا من المهمة يوفر فيه روبوت المحادثة الجهد فعليًا، وجزءًا واحدًا لا يجب فيه الوثوق بمخرجاته كما هي. اشرح كلًا منهما في سطر واحد.

2 · **حلّل المخاطر.** باستخدام طريقة اختيار نموذج اللغة للكلمات، اشرح لماذا قد يذكر روبوت المحادثة تاريخًا خاطئًا أو اسمًا مُختلقًا لمعلّم محلي بثقة كبيرة، وصف بالتحديد كيف سيكتشف النادي مثل هذه الهلوسة قبل النشر – وهو تحقق لا يوضحه الدرس لك.

3 · **حدد الضمانات.** اذكر القاعدة التي يجب على النادي اتباعها لكل مقال مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل نشره، وقل ما الذي يحله الضبط على طراز RLHF وما لا يحله هنا. **في أزواج،** قارنوا القواعد واتفقوا على التحقق الواحد الذي لن تتخطوه أبدًا.

☐ **نشر كل ما يكتبه الذكاء الاصطناعي**

☐ **استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التحقق قبل النشر**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ تذكّر أن التنبؤ الاحتمالي لا يوفّر تحققًا مدمجًا من كل حقيقة. راجع التواريخ والأسماء والأماكن في مصادر موثوقة ومستقلة، وسجّل المصدر، واجعل شخصًا مسؤولًا يراجع النص قبل النشر. وقد تساعد أدوات الاسترجاع، لكنها لا تلغي التحقق.

🌍 طبّق ما تعلمته

يرفع طالب صورة لملاحظة مكتوبة بخط اليد ويطلب من مساعد قراءتها بصوت عالٍ ثم تلخيصها كتابة. اذكر الخاصية التي تتيح للنظام الربط بين الصورة والنص والصوت، واشرح أن كل وسيط يرمز عدديًا بطريقة مناسبة ثم تربط المكونات بين التمثيلات. وضح أيضًا خطرًا متعلقًا بخصوصية الصورة أو خطأ القراءة.

❓ إجابة السؤال الرئيس

شرح الدرس أن النموذج اللغوي التوليدي يضيف رمزًا نصيًا بعد آخر وفق توزيع احتمالي مشروط بالسياق، وأن الرمز قد يكون كلمة أو جزء كلمة أو علامة. يصف «الكبر» هنا عدد المعلمات وحجم التدريب والحوسبة، من دون حد رسمي يضمن قدرات بعينها. وقد تنتج الهلوسة حين يقدم النظام معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصياغة مقنعة؛ فالطلاقة لا تضمن الحقيقة. RLHF إحدى طرق الضبط التي تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة لتحسين سلوك النموذج، لكنها لا تضمن الصحة أو الأمان. أما تعدد الوسائط فهو قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، وتختلف الأنواع والمدخلات والمخرجات التي يدعمها كل نظام. لذلك يجب التحقق من الادعاءات المهمة وحماية الخصوصية وحقوق الاستخدام قبل النشر أو اتخاذ قرار.

مصطلحات أساسية

الذكاء الاصطناعي التوليدي – ذكاء اصطناعي يُنشئ نصًا أو صورًا أو صوتًا جديدًا.

التحقق من الحقائق – التحقق من صحة ادعاء ما بمقارنته بمصدر موثوق.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ المقطع التالي وأجب عن كل سؤال.

يسمى النموذج الذي يتعلم أنماط تسلسل الرموز (1). يولد النص بإضافة (2) بعد آخر وفق السياق. يسمى النموذج اللغوي ذو المعلمات الكثيرة والتدريب الواسع (3)، ويعد عدد (4) وحجم بيانات التدريب والحوسبة من جوانب حجمه. وتعد (5) إحدى طرق الضبط التي تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز. أما قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من نوع من البيانات فتسمى (6).

1. املأ الفراغات (1) - (6).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف آلية توليد النص بأنسب شكل.

أ يتم توليد النص عادة بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق السياق.

ب يتم توليد النص من خلال الاختيار من بين آلاف القوالب المُعدّة مسبقًا.

جـ يتم توليد النص من خلال تحديد طول الجملة أولًا ثم تحديد جميع الكلمات في وقت واحد.

د يتم توليد النص من خلال الترجمة الآلية للجملة المُدخلة.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف خلفية اكتساب نماذج اللغة الكبيرة قدرات جديدة بأنسب شكل.

أ لأن تقليل عدد مَعلمات النموذج وحده يضمن ظهور قدرات جديدة.

ب لأن قصر بيانات التدريب على كمية صغيرة من النصوص عالية الجودة رفع الجودة.

جـ لأن بعض القدرات قد تتحسن مع الحجم والتدريب المناسبين، من دون حد ثابت يضمن ظهورها.

د لأن البشر كتبوا قواعد اللغة واحدة تلو الأخرى وعلّموها للنموذج.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف الغرض من إجراء RLHF بأنسب شكل.

أ لزيادة عدد الكلمات التي يمكن لنموذج اللغة التعامل معها.

ب لجعل إجابات نموذج اللغة طبيعية ومتوافقة مع قصد السؤال.

جـ لتمكين نموذج اللغة من التعامل مع بيانات غير النص.

د لتقليل عدد مَعلمات النموذج بوصفه هدفًا لازمًا لعملية الضبط.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
يولد النموذج اللغوي التوليدي النص عادة بإضافة رمز بعد آخر وفق سياقه، ولا يضمن ذلك صحة الحقائق. يعتمد أداء النماذج الكبيرة على المعلمات والبيانات والحوسبة وجودة التدريب، وقد تستخدم طرق ضبط مثل RLHF. أما الأنظمة متعددة الوسائط فتعالج أكثر من وسيط بحسب تصميمها. الطلاقة لا تساوي الحقيقة: تحقق من الادعاءات المهمة في مصادر موثوقة.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: عندما استخدمت أداة ذكاء اصطناعي توليدي آخر مرة، هل تحققت من حقائقها؟ ما الذي كان يمكن أن تكلفه إجابة خاطئة واثقة؟

تحدٍّ: يقول أحد زملائك في الصف "إن RLHF يجعل الذكاء الاصطناعي يقول الحقيقة دائمًا." اشرح لماذا هذا غير صحيح، واذكر ما الذي يحسّنه RLHF فعليًا.